



**Universidade Tecnológica Federal do Paraná**  
**Campus Campo Mourão**

Departamento de Computação - DACOM

Prof. Dr. Diego Bertolini

Disciplina: BCC2001



**Conteúdo: Vetores e Matriz**

**Data de Entrega: 11/06/2026**

- 1) As listas são individuais!
- 2) Salve os programas com os seguintes nomes:
  - a) Lista05\_Exerc\_01.c, Lista05\_Exerc\_02.c, Lista05\_Exerc\_03.c ...  
Lista05\_Exerc\_N.c;
- 3) Enviar até a data de entrega (via moodle), através do local: "Envio da Lista  
"Conteúdo" - Prazo Limite : Data de Entrega"
- 4) Compactar os códigos ".c" para o envio - Não há necessidade de enviar os executáveis ;
- 5) Compactar (zip, tar, tar.gz ) com seu nome e sobrenome os exercícios (exemplo: diegoBertolini.zip)
- 6) Enviar somente o arquivo compactado.
- 7) Em caso de cópias, todos os trabalhos iguais terá no zero (0) ;
- 8) Em caso de atraso nas datas de entrega, segue o seguinte critério:
  - a) Até as 23:59 hs da data de entrega = 100% ;
  - b) Entre 1 e 2 dias de atraso = 50% do valor do trabalho ;
  - c) Entre 3 e 5 dias de atraso = 25% do valor do trabalho ;
  - d) Mais de 5 dias de atraso = não será aceito. Nota = 0 ;

---

Utilize a diretiva `#define` para indicar o tamanho do vetor ou matriz independentemente do enunciado do exercício especificar ou não qual o tamanho.

Quando não especificado, pode-se usar qualquer tamanho a fim de testes, mas o programa deve funcionar para outros tamanhos.

1. Faça um programa que pede 10 números ao usuário e os armazena-os em um vetor. Ao final, imprime o dobro de cada número digitado.
2. Faça um programa que lê do usuário dois vetores de tamanho N, sendo que cada um representa um ponto em um espaço N-dimensional, e calcula a distância

euclidiana entre eles. Nota: a distância euclidiana entre dois pontos em planos de ordem superior a 3 segue a mesma lógica que a distância entre dois pontos em um plano (2 dimensões) ou espaço (3 dimensões): Dados dois pontos  $P_1 = (a_1, b_1, c_1, d_1, \dots)$  e  $P_2 = (a_2, b_2, c_2, d_2, \dots)$ , a distância entre eles será

$$dist = \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2 + (c_2 - c_1)^2 + (d_2 - d_1)^2 + \dots}$$

3. Faça um programa que imprime o maior valor da diagonal secundária de uma matriz NxN.
4. Faça um programa que recebe um número K e um vetor de tamanho N. Em seguida, modifique o vetor de forma que todos os elementos estejam multiplicados por K.
5. Verifique se uma matriz NxN é um quadrado mágico. Uma matriz é um quadrado mágico quando a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais principal e secundária forem iguais.
6. Determine a quantidade de linhas e colunas nulas de uma matriz. Linha e colunas são ditas nulas quando todos seus elementos são iguais a zero.
7. Encontre o minimax de uma matriz. Minimax é o elemento de menor valor da linha que tem o elemento de maior valor da matriz.
8. Faça um programa que recebe uma matriz e calcula qual linha apresenta os elementos com maior soma. Também calcule qual coluna apresenta a menor soma.
9. Faça um programa que verifique se uma matriz é triangular superior. Uma matriz é triangular superior quando todos os elementos abaixo da diagonal principal forem nulos (zero).
10. Faça um programa que leia uma matriz 5x5 e imprima somente as posições que formam o triângulo superior (elementos acima da diagonal principal).
11. Gere uma matriz 4x4 e escreva um programa que transforme a matriz gerada numa matriz triangular inferior, ou seja, atribuindo zero a todos os elementos acima da diagonal principal. Imprimir a matriz original e a matriz transformada.

12. Declare uma matriz 10 x 10. Preencha com 1 a diagonal principal e secundária e com 0 os demais elementos. Imprima ao final a matriz obtida.
13. Faça um programa que leia uma matriz 3x3 de inteiros, calcule e imprima a soma dos elementos que formam o triângulo inferior (elementos abaixo da diagonal principal).
14. Na teoria dos sistemas, define-se como elemento minimax de uma matriz o menor elemento de uma linha onde se encontra o maior elemento da matriz. Faça uma função que recebe, por parâmetro, uma matriz A(10,10) e retorna o seu elemento minimax, juntamente com a sua posição.
15. Calcular e imprimir na tela uma matriz de tamanho 10x10, em que seus elementos são da forma:  
 $A[i][j] = 2i + 7j - 2$ , se  $i < j$   
 $A[i][j] = 3i^2 - 1$ , se  $i == j$   
 $A[i][j] = 4i^3 + 5j^2 + 1$ , se  $i > j$
16. Leia uma matriz 10 x 3 com as notas de 10 alunos em 3 provas. Em seguida, escreva o número de alunos cuja pior nota foi na prova 1, o número de alunos cuja pior nota foi na prova 2, e o número de alunos cuja pior nota foi na prova 3. Em caso de empate das piores notas de um aluno, o critério de desempate é arbitrário, mas o aluno deve ser contabilizado apenas uma vez.
17. Faça um algoritmo que leia o nome, sexo, peso, altura e idade de uma pessoa. Calcule o IMC da pessoa e imprima a seguinte frase: " NOME com IDADE e PESO com ALTURA metros, do sexo SEXO tem imc igual a IMC" ;
18. Faça um programa que leia uma palavra e calcule quantas vogais (a, e, i, o, u) essa palavra possui (usar somente vetores).
19. Faça um programa que leia uma palavra e uma letra. Substitua todas as vogais da palavra dada por esse caractere "letra".
20. Faça um programa que receba do usuário uma string qualquer. Em uma nova string, gere a mesma string anterior sem suas vogais. Ex.  $str1 = \{\text{"ola mundo"}\} \rightarrow str2 = \{\text{"l mnd"}\}$ .

21. Crie um programa que verifique se duas strings são iguais. Imprima iguais ou diferentes. (não usar funções prontas)
22. Faça um programa que:  
Crie e leia duas palavras s1 e s2 (máximo de 15 letras);  
Concatene essas duas palavras em uma única frase, com um espaço entre elas.  
Não utilizar funções prontas como o `strcat()`;
23. Pig Latin é um jogo linguístico em que você move a primeira letra da palavra para o final e adiciona "ay". Então, "Novembro" se torna "ovembronay". Eis as etapas que você deverá realizar para escrever um tradutor de Pig Latin em linguagem C.
- Peça ao usuário para inserir uma palavra.  
Converta a palavra do português para o Pig Latin.  
Exiba o resultado da tradução.
24. Escreva um programa que leia um nome (string), calcule e imprima quantos caracteres tem esse nome. Não usar funções prontas.
25. Faça um programa que, dada uma string, imprima se ela for palíndromo ou não palíndromo. Lembrando que: Um palíndromo é uma palavra que tenha a propriedade de poder ser lida tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita.
26. Leia uma cadeia de caracteres e converta todos os caracteres para maiúsculas.
27. Faça um programa que:  
Crie e leia duas palavras s1 e s2 (máximo de 15 letras);  
Concatene essas duas palavras em uma única frase, com um espaço entre elas.  
Não use `strcat(...)`.
28. Crie um programa que receba uma String e retire todos os espaços em branco.
29. Crie um programa que transforma todos os caracteres de uma String em minúsculos. Assumir que serão digitadas somente letras A - Z.
30. Crie um programa que recebe uma String e um caractere e retorne o número de vezes que esse caractere aparece na String.
31. Dado um vetor de float de 100 elementos digitados pelo usuário, faça a normalização usando o min-max deste vetor. Onde *v* é cada elemento do vetor, *min* é o menor elemento do vetor e *max* é o maior elemento do vetor. Ao final você terá um vetor Normalizado com 100 elementos. Imprima o vetor normalizado.

$$v' = \frac{v - \min_a}{\max_a - \min_a}$$

32. Faça um programa que permita ao usuário entrar com uma matriz de 3x3 de números inteiros. Em seguida, utilize uma função para gerar um array unidimensional pela soma dos números de cada coluna da matriz e mostrar na tela esse array.

Por exemplo, a matriz:

|    |    |    |
|----|----|----|
| 5  | -8 | 10 |
| 1  | 2  | 15 |
| 25 | 10 | 7  |

Vai gerar um vetor em que cada posição é a soma das colunas da matriz. A primeira posição será 5 + 1 + 25, e assim por diante:

|    |   |    |
|----|---|----|
| 31 | 4 | 32 |
|----|---|----|

33. Faça um programa que receba dois vetores de tamanhos (que podem ser) diferentes. Cada vetor estará em ordem crescente. Em seguida, imprima os elementos em ordem crescente, considerando ambos os vetores simultaneamente. Por exemplo:

Vetor A: {1, 4, 10, 50};

Vetor B: {2, 5, 20, 30, 40, 60}

Saída:

1 2 4 5 10 20 30 40 50 60